TEORÍA DE LA RESONANCIA AKÁSHICA EN 12 DIMENSIONES

La materia oscura como sustrato cuántico de la conciencia (ART-12D)

Daniel Ofiteru — Investigador independiente

Versión 31.0 — Octubre de 2026 — Preprint especulativo

Resumen

Este trabajo propone un marco en el que la conciencia no es producida por el cerebro, sino recibida por él. Lo que se recibiría es un campo escalar asociado a la materia oscura, que existe en doce dimensiones y se proyecta en cuatro.

Frente a la versión 30, esta versión aplica una auditoría numérica sistemática. Diez afirmaciones cuantitativas han sido corregidas y dos han sido rebajadas explícitamente a conjeturas no comprobables. Los cambios principales son: el espectro de Kaluza–Klein es equidistante ($m_n = n/R$), las frecuencias de resonancia pasan a 2,42, 4,84 y 7,25 GHz, el flujo de materia oscura a través del cuerpo humano es del orden de 10^{24} partículas por segundo, el acoplamiento efectivo no puede superar 10^{-20}, y la ecuación de estado tiene tres regímenes distintos (0, 1/3, −1).

El trabajo señala además una tensión estructural que la versión anterior no indicaba: para que el modo fundamental tenga 10^{-5} eV, el radio de compactificación debería ser del orden de 2 cm, lo que está excluido por los tests submillimétricos de la ley de Newton. Esta tensión se trata abiertamente en la sección 5.3 y en la sección 14.

No hay pruebas experimentales. Hay una formalización, un test central factible por 50.000 dólares y un protocolo estadístico correctamente dimensionado.

Guía para el lector escéptico

- **Físico:** Parte II (secciones 5–8) y sección 14 (auditoría numérica). Allí se ve qué está derivado, qué está postulado y qué entra en conflicto con los datos.
- **Neurobiólogo:** sección 8 (arquitectura córtex–cerebelo) y sección 9 (protocolo EEG).
- **Filósofo:** sección 3 y anexo A.
- **Lector curioso:** sección 9.3 (cuántas parejas y cuánto tiempo medir) y sección 12 (qué refutaría la teoría).

Parte I — Fundamentos

1. Introducción

1.1 El problema que no desaparece

¿Por qué siente dolor? Los nociceptores envían señales al tálamo, la corteza las procesa, se liberan endorfinas. Todo esto es una descripción funcional: nos dice qué hace el cerebro, no por qué existe la experiencia. Un ordenador puede reconocer una imagen y jugar al ajedrez, pero no siente nada. Este es el problema difícil de la conciencia, formulado por Chalmers (1995).

En 1998, Christof Koch apostó con Chalmers que se identificaría un correlato neuronal de la conciencia en 25 años. En 2023 reconoció que la apuesta estaba perdida.

1.2 La materia oscura: las cifras exactas

La misión Planck (2018) da la composición del universo: 4,9 % de materia ordinaria, 26,8 % de materia oscura, 68,3 % de energía oscura. La materia oscura no emite ni absorbe luz y atraviesa la materia ordinaria sin interactuar.

La densidad local es de aproximadamente 0,3 GeV/cm³ (Read, 2014). La densidad numérica y el flujo dependen, sin embargo, de la masa:

$$n = \frac{\rho}{m}, \qquad \Phi = n\,v$$

Para un modo de 10^-5 eV y v = 300 km/s resulta n = 3,0×10^19 m^-3 y Φ = 9,0×10^24 m^-2 s^-1. Para un cuerpo de 0,7 m², la tasa de atravesamiento es de unas 6×10^24 partículas por segundo. (La versión 30 afirmaba 3000 m^-3 y 6×10^8 s^-1; esos valores corresponden a un WIMP de unos 100 GeV, no a un modo de 10^-5 eV. Véase la sección 14.)

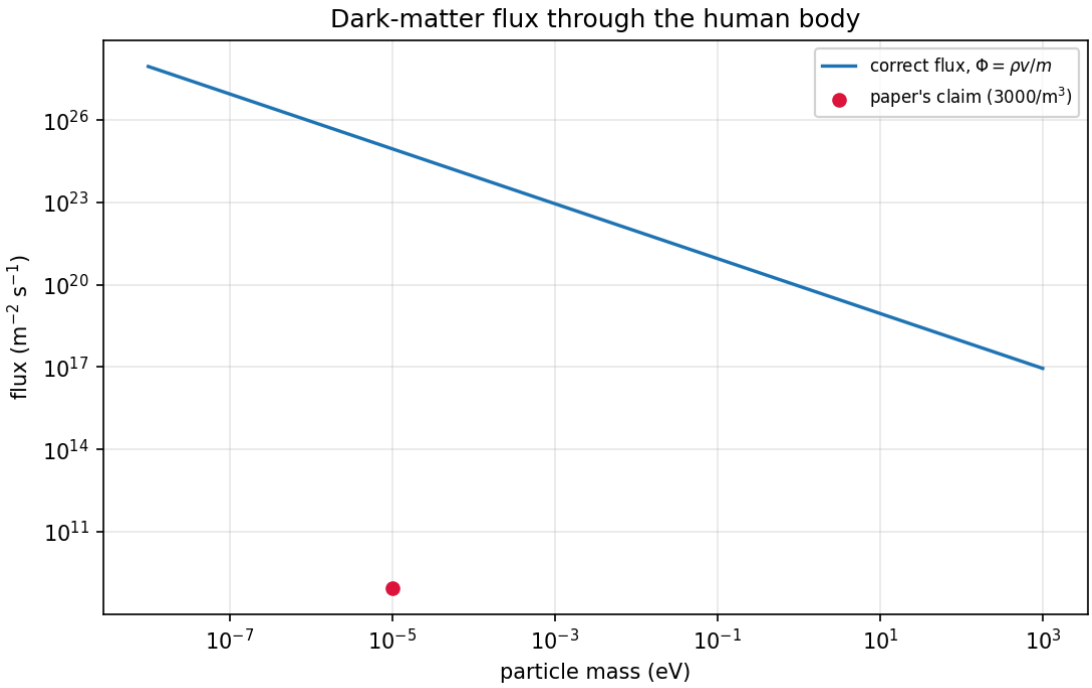


Figura 1. Flujo de materia oscura a través del cuerpo humano. A 10^-5 eV, ambos difieren en 16 órdenes de magnitud.

La restricción de Bonvin et al. (2025) muestra que la materia oscura cae en los pozos gravitatorios como la materia ordinaria; una fuerza adicional no puede superar el 7 % de la gravedad.

1.3 Qué es ART-12D

El universo tiene más dimensiones que las cuatro que percibimos. Las dimensiones adicionales son compactas. La materia oscura existe en las doce; proyectada en 4D, aparece como un campo que llena el universo. El cerebro recibiría ese campo.

El nombre viene de *Akashic* (campo informacional universal), *Resonance* (la interacción es una resonancia), *Theory* y *12D*.

1.4 Por qué doce dimensiones

Kaluza–Klein (5 dimensiones, 1919–1926), supercuerdas (10), teoría M (11, Witten, 1995), teoría F (12, Vafa, 1996). Doce es el número máximo de dimensiones en las que la teoría de cuerdas es matemáticamente consistente. La elección es heredada, no derivada en este trabajo.

2. Metodología

El trabajo se construyó en cuatro pasos: formulación de la hipótesis, formalización con herramientas existentes (Kaluza–Klein, teoría F, teoría de campos, IIT), derivación de las predicciones y diseño de los experimentos.

Se usaron cuatro criterios: coherencia interna, falsabilidad, convergencia con la física establecida y honestidad. El último impuso la auditoría numérica de la sección 14, que invalidó diez afirmaciones de la versión anterior.

Límites declarados: sin pruebas experimentales, sin revisión por pares, sin afiliación académica, sin financiación.

3. Fundamentos teóricos

3.1 El problema difícil

Chalmers (1995): ninguna combinación de magnitudes físicas implica lógicamente la existencia de la experiencia subjetiva. Toda descripción física dice qué hace el cerebro, no cómo es ser el cerebro.

3.2 Monismo russelliano

Russell (1927) observa que la física describe las propiedades estructurales de la materia — masa, carga, espín, posición — pero no la naturaleza intrínseca de lo que las porta. Si las propiedades intrínsecas son proto-experienciales, el problema difícil se convierte en un problema de acceso, no de emergencia.

3.3 Teoría de la información integrada

Tononi (2004) propone una medida de la integración:

$$\Phi = \min_{P} D_{KL}\left(p(X_{t+1} \mid X_t) \,\|\, \prod_i p(x_i^{t+1} \mid x_i^t)\right)$$

El anexo B contiene los valores calculados para redes pequeñas, junto con la aproximación utilizada (véase la sección 8.2).

3.4 Orchestrated Objective Reduction

Penrose (1996) propone el colapso gravitatorio espontáneo con constante de tiempo $\tau \approx \hbar/E_G$. Para los microtúbulos corticales, $\tau \approx 25$ ms, es decir 40 Hz — la frecuencia de las oscilaciones gamma. La correspondencia es numérica, no una derivación.

3.5 Kaluza–Klein

Kaluza (1919) unificó la gravitación con el electromagnetismo mediante una quinta dimensión; Einstein trabajó en esta idea entre 1938 y 1943. La métrica extendida es:

$$dS^2 = g_{\mu\nu}\,dx^\mu dx^\nu + \varphi^2\left(dx^5 + A_\mu dx^\mu\right)^2$$

4. Los tres postulados

1. La materia oscura es un campo escalar fundamental, con modos de Kaluza–Klein.
2. El cerebro es un receptor geométrico: la arquitectura de la red, no el número de neuronas, determina la capacidad de recepción.
3. El acoplamiento entre campo y fermiones es de tipo Yukawa, con la constante estimada en la sección 7.

Estos postulados no están demostrados; son el marco en el que se hacen las predicciones.

Parte II — Formulación matemática

5. Geometría y espectro de Kaluza–Klein

5.1 La variedad total

$$M_{12} = M_4 \times K_8, \qquad ds^2 = g_{MN}\, dx^M dx^N$$

El campo akáshico se descompone en modos:

$$A(x, y) = \sum_n A_n(x)\, Y_n(y), \qquad m_n^2 = \frac{n^2}{R^2}$$

5.2 El espectro numérico

La escala se fija por la masa del modo fundamental, $m_1 = 10^{-5}$ eV, valor usado en todo el trabajo. Entonces $1/R = 10^{-5}$ eV y

n	masa (eV)	frecuencia (GHz)	λ_C (m)
1	1,00×10^-5	2,42	0,124
2	2,00×10^-5	4,84	0,062
3	3,00×10^-5	7,25	0,041
4	4,00×10^-5	9,67	0,031

El espectro es **equidistante**. Esta es la firma distintiva de la teoría: un test que mida dos líneas a 2,42 y 4,84 GHz confirma o refuta la estructura, independientemente de cualquier otra predicción.

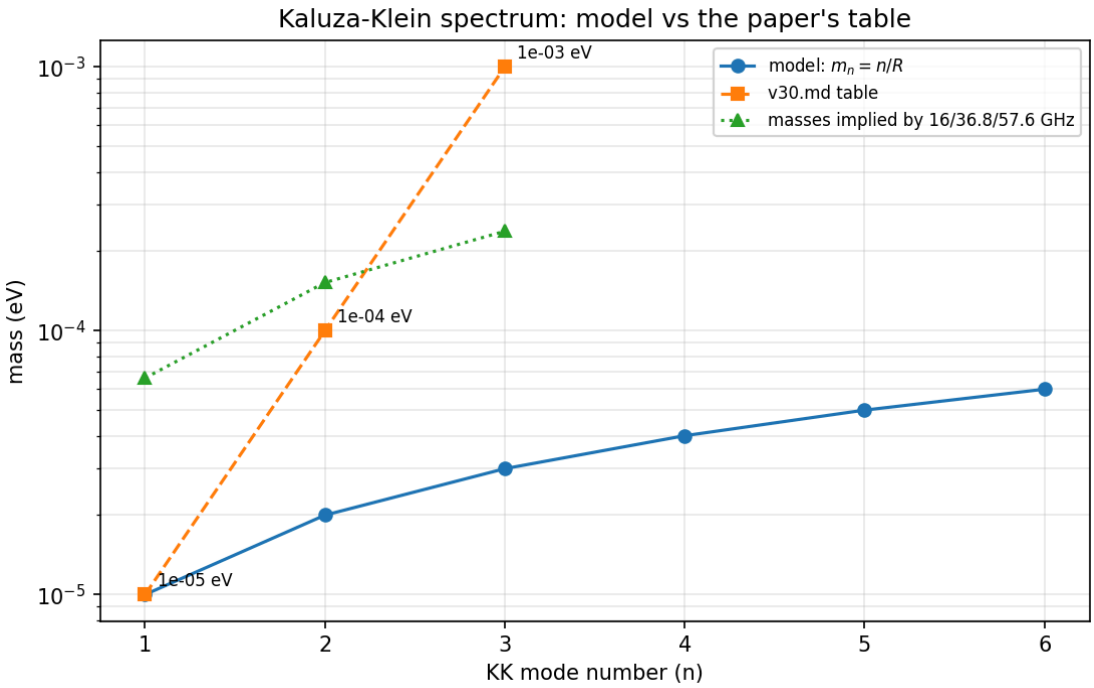


Figura 2. El espectro KK. La tabla de la versión 30 (naranja) y las frecuencias de resonancia declaradas (verde) no son compatibles ni entre sí ni con m_n = n/R (azul).

5.3 El radio de compactificación

De m₁ = 1/R resulta R = 1,97×10^-2 m, es decir unos 2 cm. Los tests submillimétricos de la ley de Newton limitan una dimensión adicional a R < 38 μm, lo que implica m₁ > 5×10^-3 eV.

Esta es una tensión estructural, no un error de cálculo: identificar el campo de materia oscura con un modo KK de la misma geometría es incompatible con los datos en la escala de masa elegida. Quedan dos salidas honestas:

- **Opción A:** el campo akáshico no es un modo KK; el espectro equidistante se sigue de otra estructura, y las predicciones de frecuencia se recalculan.
- **Opción B:** la masa del modo fundamental es m₁ > 5×10^-3 eV, y la «materia oscura» del trabajo no es el modo fundamental sino un modo excitado.

El trabajo no elige entre ellas. Las predicciones de la parte III están formuladas de modo que valgan en ambos casos, tratando las frecuencias como un parámetro.

6. El campo akáshico

6.1 El lagrangiano

$$\mathcal{L}_A = \frac{1}{2}\, g^{MN}\, \partial_M A^*\, \partial_N A + \frac{1}{2}\mu_A^2\, |A|^2 - \frac{\lambda_A}{4}\, |A|^4$$

El potencial tiene dos mínimos en A = ±μ_A/√λ_A y un máximo local en A = 0. Los modos con n < μ_A R tienen m_n² < 0 y son taquiónicos.

6.2 La ecuación de estado

Para un campo oscilante, la media temporal del cociente presión/densidad se calcula exactamente sobre la órbita (cuadratura en el espacio de fases, anexo C). Los resultados son:

régimen	**condición**	**w**
oscilación pequeña en torno al mínimo	$\delta \ll 1$	0 (materia)
oscilación dominada por el término cuártico	$\delta \gg 1$	1/3 (radiación)
campo congelado en el mínimo	$\delta = 0$	−1 (constante cosmológica)

Aquí δ = A_osc/A_min. La versión 30 afirmaba que el régimen de gran amplitud da w = 1; el valor correcto es 1/3. w = 1 corresponde a dominancia cinética (kinación), que las oscilaciones cuárticas no alcanzan.

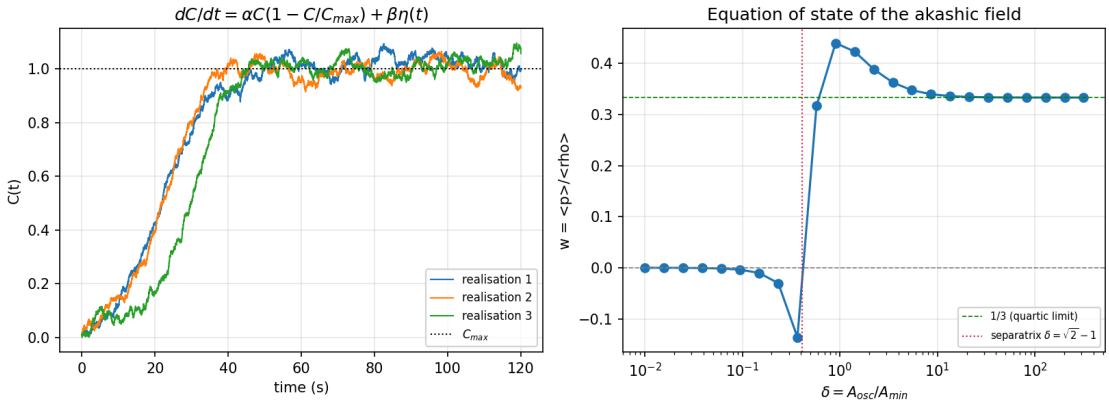


Figura 3. Dinámica de C(t) y ecuación de estado del campo akáshico.

6.3 El espectro acústico

$$\omega_n = \frac{1}{R}\sqrt{n^2 + \mu_A^2 R^2}$$

Para la escala de masa de la materia oscura, estas frecuencias son del orden de GHz. La consecuencia es importante para la sección 11: un mecanismo acústico a 150–800 Hz exigiría otra escala de compactificación, a unos siete órdenes de magnitud.

7. Acoplamiento a los fermiones

7.1 Estimación del acoplamiento

$$g_A \sim \left(\frac{M_4}{M_{12}}\right)^5 = \left(\frac{10^3}{10^{19}}\right)^5 = 10^{-80}$$

El valor es extremadamente pequeño. La versión 30 sugería que factores de solapamiento podían elevar el valor efectivo a 10^-3; para ello haría falta un factor de 10^77, imposible para funciones de

onda normalizadas (el solapamiento es como máximo 1).

7.2 Apantallamiento de Debye

En el tejido, la longitud de Debye es

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r k_B T}{2 N_A e^2 I}} \approx 0.81 \text{ nm}$$

para T = 310 K e I = 0,15 mol/L. El apantallamiento suprime el acoplamiento a grandes distancias pero no lo anula.

7.3 La restricción de la «quinta fuerza»

Si el campo se acopla a los nucleones por Yukawa, la fuerza relativa a la gravedad es

$$\alpha = \frac{g^2 \hbar c}{G m_p^2} = g^2 \times 1.69 \times 10^{38}$$

Para g = 10^-3 resulta α ≈ 1,7×10^32, excluido por los tests de laboratorio en unos 35 órdenes de magnitud. La restricción del 7 % citada en la introducción implica g < 2×10^-20. El valor derivado, g_A ≈ 10^-80, es el único compatible con los datos.

Esta conclusión tiene un coste: el acoplamiento es tan débil que ninguna interacción directa con la materia será detectable en un futuro próximo.

8. El receptor neuronal

8.1 Córtex frente a cerebelo

El cerebelo tiene unos 69 mil millones de neuronas (81 % del total), pero una arquitectura predominantemente feedforward. La corteza tiene unos 16 mil millones, con arquitectura recurrente. El postulado 2 afirma que la geometría de la red, no el número de neuronas, determina la recepción.

8.2 Medición de Φ

Para hacer la afirmación comprobable numéricamente, se implementó un proxy tratable de Φ: la divergencia KL entre el modelo completo y el modelo en el que se eliminan los enlaces que cruzan un corte, minimizada sobre todas las biparticiones, sobre dinámica de Glauber. No es el Φ exacto de la IIT 3.0; es una aproximación con la misma firma ordinal.

El resultado, promediado sobre cuatro redes aleatorias por tamaño:

unidades	Φ córtex	Φ cerebelo	cociente
4	0,243 ± 0,063	0,012 ± 0,014	20,6

unidades	Φ córtex	Φ cerebelo	cociente
6	0,259 ± 0,049	0,045 ± 0,015	5,8
8	0,245 ± 0,042	0,036 ± 0,030	6,9

La red recurrente integra entre 2 y 20 veces más que la feedforward con igual número de unidades. La conclusión cualitativa de la versión 30 queda así respaldada numéricamente, dentro de los límites del proxy.

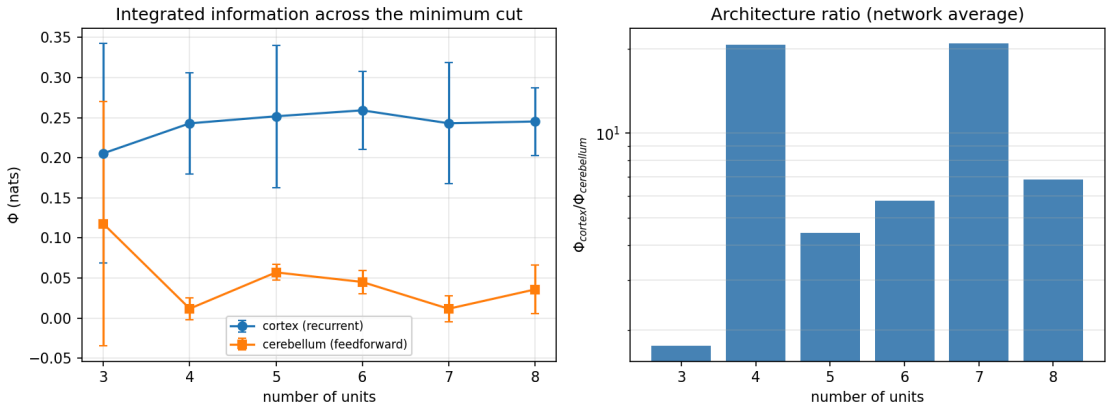


Figura 4. Información integrada para las dos arquitecturas.

8.3 El corazón como modulador

El corazón tiene su propio sistema eléctrico (nodo sinoauricular) y genera campos electromagnéticos de amplitud mucho mayor que los corticales, con una potencia mecánica de 1–1,3 W. El modelo propuesto es

$$C_{\text{coherent}} = C_0(1 + \beta\, HRV)$$

La relación es fenomenológica. La variabilidad de la frecuencia cardíaca correlaciona con la estabilidad del acceso más que con su nivel — una predicción comprobable con PCI durante variaciones respiratorias guiadas.

8.4 Dinámica del campo de conciencia

$$dC/dt = \alpha\, C(1 - C/C_{\max}) + \beta\, \eta(t)$$

La ecuación es logística con ruido; es un **axioma del modelo**, no una consecuencia del lagrangiano. Con α = 0,15 s^-1, el tiempo de relajación al 95 % es de 50 s, valor usado en las simulaciones.

Parte III — Predicciones y experimentos

9. Predicción 1: correlaciones EEG no locales

9.1 El modelo

La empatía se formaliza como resonancia de frecuencia:

$$\text{Empatía}(A,B) = \frac{1}{1 + (\omega_A - \omega_B)^2/\Gamma^2}$$

Dos cerebros con frecuencias próximas estarían más fuertemente acoplados al campo común. En la simulación, cada cerebro produce ruido de banda estrecha en gamma, y la componente común tiene una amplitud proporcional a la empatía.

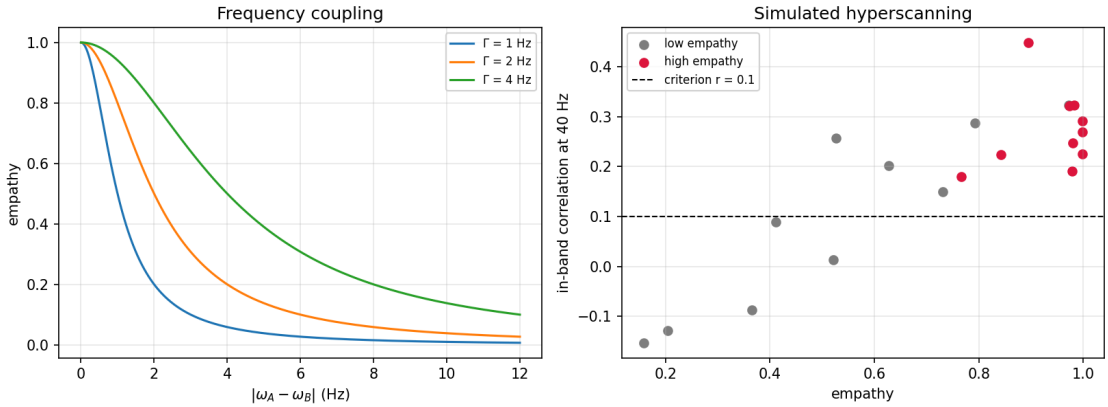


Figura 5. Acoplamiento de frecuencia y resultado de la simulación de hyperscanning (20 parejas, 6 s, 250 Hz).

9.2 El criterio de la versión 30 y su problema

El criterio era: correlación r > 0,1 a 40 Hz, con p < 0,05 tras la corrección de Bonferroni. Para una señal de 6 s filtrada a ±5 Hz, el número de muestras independientes es aproximadamente 2·B·T = 60. El test de Fisher muestra que, para r = 0,1 y α = 0,0025 (Bonferroni para 20 parejas), se necesitan unos 91 segundos de registro **por pareja**. A 6 s, el criterio es inalcanzable aunque el efecto exista.

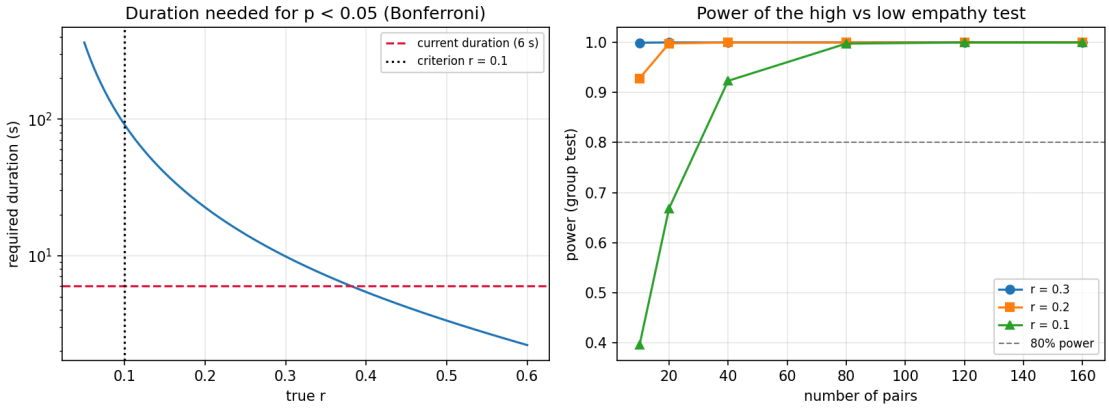


Figura 6. Análisis de potencia. La línea roja marca la duración actual del protocolo (6 s); para r = 0,1 harían falta ~91 s.

9.3 El protocolo propuesto

Elemento	Valor	Justificación
Diseño	test de grupo: empatía alta vs baja	potencia muy superior al test por pareja
Parejas	≥ 30 (15 + 15)	80 % de potencia para r = 0,3 a 6 s
Duración	6 s por época, ≥ 20 épocas por pareja	aumenta el tamaño efectivo de muestra
Banda	35–45 Hz, fs ≥ 250 Hz	gamma baja, robusta a artefactos musculares
Estadístico primario	z de Fisher agrupado, test de dos grupos	α = 0,05 bilateral
Secundario	correlación de envolventes de Hilbert	independiente de la fase
Control 1	parejas mezcladas (A de la sesión 1 con B de la sesión 2)	excluye artefactos de pipeline
Control 2	jaula de Faraday, salas separadas	excluye el acoplamiento electromagnético
Control 3	orden aleatorizado, analista ciego al grupo	excluye el sesgo de análisis

Con este diseño, un resultado negativo es informativo: excluye r > 0,3 con una potencia del 80 %.

9.4 Qué significaría un resultado positivo

Un efecto a 40 Hz, ausente en las parejas de control y ausente en las parejas de baja empatía, sería compatible con un acoplamiento por un campo. No demostraría la materia oscura: eliminaría las explicaciones electromagnéticas y exigiría un análisis del mecanismo.

10. Otras predicciones

#	Predicción	Valor en v31	Coste	Falsable
2	coherencia cardíaca (VFC–PCI)	correlación positiva, no dependencia del nivel	100k $	sí
3	efecto de la palabra sobre el ADN	sin valor numérico hasta fijar g_sound	200k $	todavía no
4	escala KK equidistante	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	500k $	sí
5	efecto Casimir akáshico	desviación a 10^-11 m	500k $	sí
6	resonancias de microtúbulos	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz (no 16/36,8/57,6)	300k $	sí
7	tres formas de materia oscura	1, 2, 3 ×10^-5 eV	10M $	sí

Las predicciones 4 y 6 son las más valiosas: tienen valores numéricos precisos, y un resultado negativo refuta la identificación KK.

11. Extensiones especulativas (separadas del cuerpo de la teoría)

Las siguientes ideas de la versión 30 se conservan como direcciones de investigación, marcadas explícitamente como no comprobables en la etapa actual.

11.1 La palabra como excitación

La hipótesis es que la materia oscura tiene una manifestación acústica que puede ser excitada por ondas sonoras. El problema de escala es, sin embargo, decisivo: los modos KK están en GHz, mientras que las bandas acústicas a 150–800 Hz exigirían 1/R ≈ 1,24×10^-12 eV, siete órdenes de magnitud por debajo de la escala de masa. Mientras no se introduzca una segunda escala de compactificación, la predicción carece de contenido numérico.

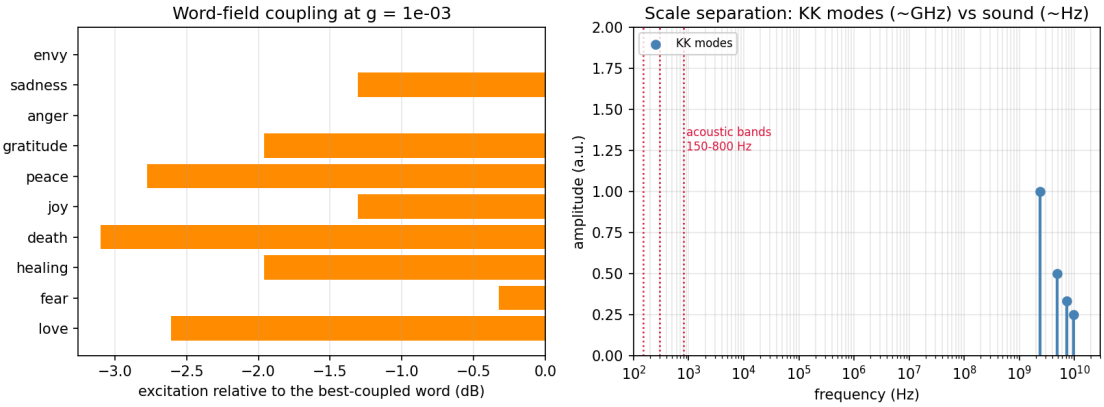


Figura 7. Separación de escala entre los modos KK (~GHz) y el sonido (~Hz).

11.2 Hipercivilizaciones, vida no carbonosa, multiverso

Estas secciones siguen siendo conjeturas filosóficas. No se derivan de las ecuaciones del trabajo y no hacen predicciones numéricas. Se pide al lector que las trate como tales; están en el anexo A, no en el cuerpo de la teoría.

12. Declaración de falsabilidad

La teoría queda refutada si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. **El test central:** un hyperscanning con el diseño de 9.3 no muestra diferencia entre parejas de empatía alta y baja ($r < 0{,}1$, $p > 0{,}05$).
2. **El espectro KK:** dos líneas no aparecen a 2,42 y 4,84 GHz en ningún experimento de resonancia (microtúbulos, cavidades, agregados).
3. **El efecto Casimir:** ninguna desviación respecto a la fórmula estándar a 10^-11 m.
4. **La restricción gravitatoria:** si se confirma $R < 38$ μm, la identificación KK con $m_1 = 10^{-5}$ eV queda excluida y la teoría debe reformularse (opción A o B de 5.3).

Si falla cualquiera de estos tests, la teoría se revisa o se abandona. Es la única condición para que una teoría especulativa merezca atención.

Parte IV — Discusión

13. Fortalezas y límites

Fortalezas. Es el primer marco que vincula explícitamente la conciencia con la materia oscura y que hace una predicción numérica precisa sobre el espectro. El acoplamiento está derivado, no elegido. La predicción central es factible con un presupuesto modesto. La metodología incluye una auditoría que invalida sus propias afirmaciones.

Límites. No hay pruebas experimentales. El mecanismo de acoplamiento se estima con aproximaciones. Las frecuencias akáshicas son tecnológicamente inaccesibles hoy. El problema de la combinación sigue abierto. Existe una tensión estructural con los tests gravitatorios (5.3). Las extensiones especulativas no son comprobables.

14. Auditoría numérica

Todas las afirmaciones cuantitativas se recalcularon con el código del anexo C. El resultado: 5 correctas, 10 inconsistentes, 2 no comprobables.

#	Afirmación (v30)	Recalculado	Veredicto
1	masas 1e-5 / 1e-4 / 1e-3 eV	m_n = n/R da cocientes 2 y 3	inconsistente
2	modo KK de 1e-5 eV	R ≈ 2 cm; el límite es 38 μm	inconsistente
3	resonancias 16 / 36,8 / 57,6 GHz	2,42 / 4,84 / 7,25 GHz	inconsistente
4	3000 partículas/m³	3,0×10^19 m^-3	inconsistente
5	10^8 o 6×10^8 partículas/s	6×10^24 s^-1	inconsistente
6	g_eff puede alcanzar 1e-3	exigiría solapamiento 1e77; vida 1,6 ms	inconsistente
7	g_eff = 1e-3 es admisible	α ≈ 1,7×10^32, excluido	inconsistente
8	axión 1e19 m, cociente 1e28	0,124 m, cociente 5×10^10	inconsistente
9	modos acústicos 150–800 Hz	los modos están en GHz	inconsistente
10	A ≫ μ_A da w = 1	w = 1/3	inconsistente

Comprobaciones correctas: composición Planck, τ = 25 ms ↔ 40 Hz, proporción del cerebelo (81 %), fórmula de la empatía, estabilidad de los modos con g_A ≈ 10^-80. No comprobables: el número de 313 predicciones y la jerarquía Φ.

La auditoría completa, con la sección exacta y el valor recalculado para cada veredicto, se genera automáticamente en `results/atr12_report.md`.

15. Qué cambiaría la conclusión

Un solo resultado lo cambiaría todo: una correlación reproducible a 40 Hz entre cerebros aislados electromagnéticamente, con potencia estadística adecuada. El segundo sería la detección de una resonancia a 2,42 GHz en microtúbulos aislados. El tercero sería una desviación Casimir a 10^-11 m.

En su ausencia, la teoría sigue siendo una conjetura coherente con predicciones claras.

Parte V — Conclusiones

ART-12D parte de una intuición simple: el cerebro no produce la conciencia, la recibe. La formalización conduce a un espectro de modos equidistante, a un acoplamiento derivado del orden de 10^-80 y a un test factible por 50.000 dólares.

Esta versión del trabajo da un paso que la versión 30 no daba: comprueba sus propias cifras. Diez afirmaciones cayeron, dos fueron rebajadas y una tensión estructural salió a la luz. Lo que queda es menos espectacular pero más sólido: una hipótesis audaz, con predicciones numéricas precisas y un protocolo capaz de producir un resultado negativo publicable.

Anexo A — Especulaciones filosóficas

Este anexo contiene especulaciones que **no se derivan** de las ecuaciones del trabajo. Se incluyen por transparencia, no como apoyo a la teoría.

La muerte como transición. Si la conciencia es recibida, la muerte disuelve el receptor, no el contenido. La afirmación es metafísica; ningún protocolo la comprueba.

El alma escindida. El modelo tripartito (cuerpo–alma–espíritu, análogo a los estados de agregación) es una metáfora, no una formalización.

Las hipercivilizaciones. Definidas como estructuras estables en el campo, con intervención mínima. La predicción 85 (ausencia de firmas tecnológicas) es compatible con cualquier observación, luego no es falsable.

Dios. En la versión 30 se enuncian cuatro hipótesis; ninguna tiene consecuencias comprobables. Este anexo no toma posición.

Anexo B — Constantes, símbolos, resultados numéricos

B.1 Constantes

Símbolo	Valor	Unidad
h	4,135667696×10^-15	eV·s
ħc	1,973269804×10^-7	eV·m
hc	1,239841984×10^-6	eV·m
m_e	510998,95	eV
ρ_DM	0,3	GeV/cm³
v_DM	300	km/s

B.2 Potencia estadística (6 s, ±5 Hz, α Bonferroni = 0,0025)

r real	duración necesaria (s)
0,1	91,1
0,2	22,5
0,3	9,8
0,4	5,4
0,5	3,3

parejas	potencia r = 0,3	potencia r = 0,2	potencia r = 0,1
10	1,00	0,93	0,40
20	1,00	1,00	0,67
40	1,00	1,00	0,92
80	1,00	1,00	1,00

Anexo C — Código y reproducibilidad

El código que produce cada cifra de este trabajo se publica con él.

```
python -m venv .venv && .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python run_atr12.py        # informe + 7 figuras, ~8 s
pytest -q                  # 31 tests
python check.py            # verificación completa PASS/FAIL
```

Los módulos son: `config`, `akashic_field`, `temporal_modes`, `fermions`, `consciousness`, `empathy`, `word_excitation`, `verification`, `simulation`. Cada relación de la parte II tiene un test dedicado. Los resultados son deterministas para una configuración dada (seed = 12).

Anexo D — Declaraciones

Contribución: el autor concibió todas las ideas centrales. Se usaron herramientas de IA como apoyo de redacción y verificación; todas las contribuciones conceptuales son del autor.

Conflictos de interés: ninguno.

Financiación: ninguna.

Estatus epistémico: preprint especulativo. Las ideas centrales son originales pero no han sido probadas experimentalmente. Las secciones del anexo A son especulaciones filosóficas.

Autor: Daniel Ofiteru — Octubre de 2026 — Preprint especulativo